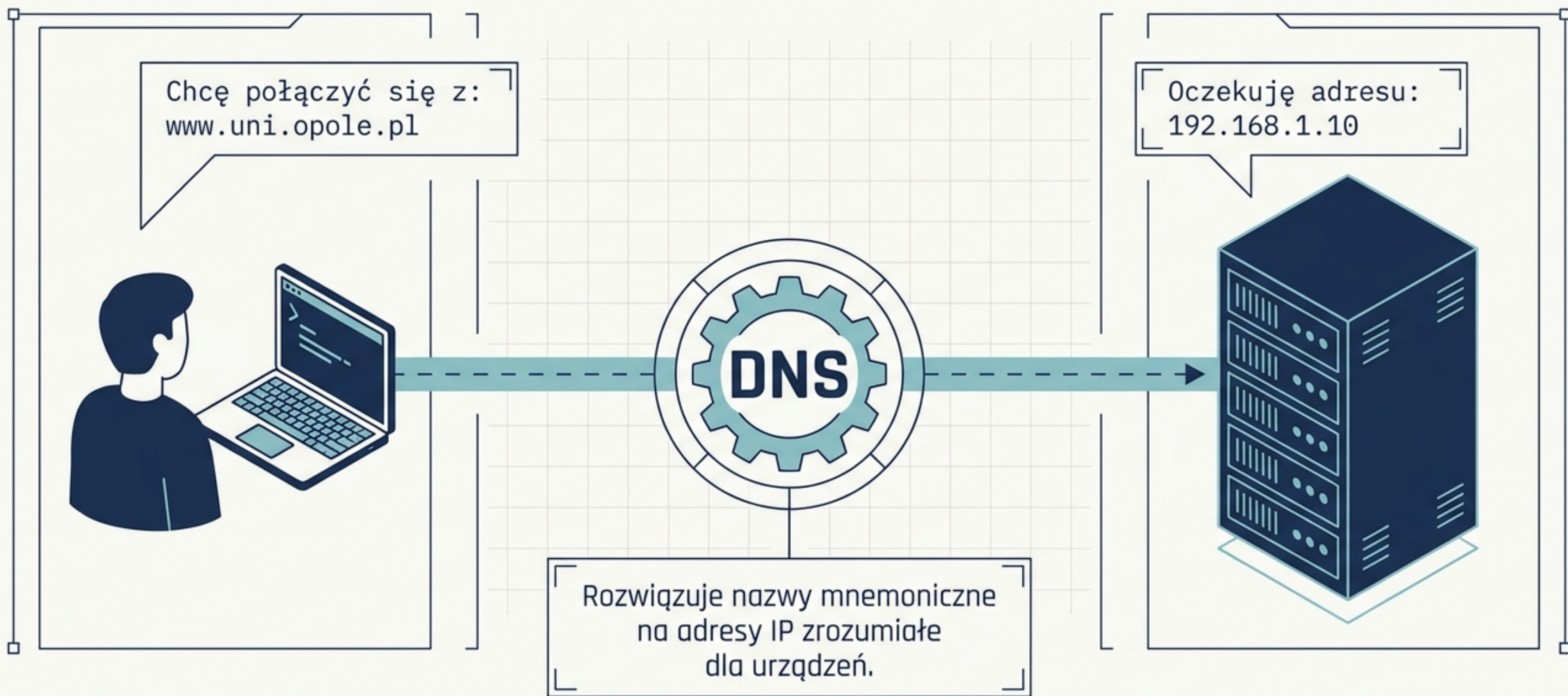




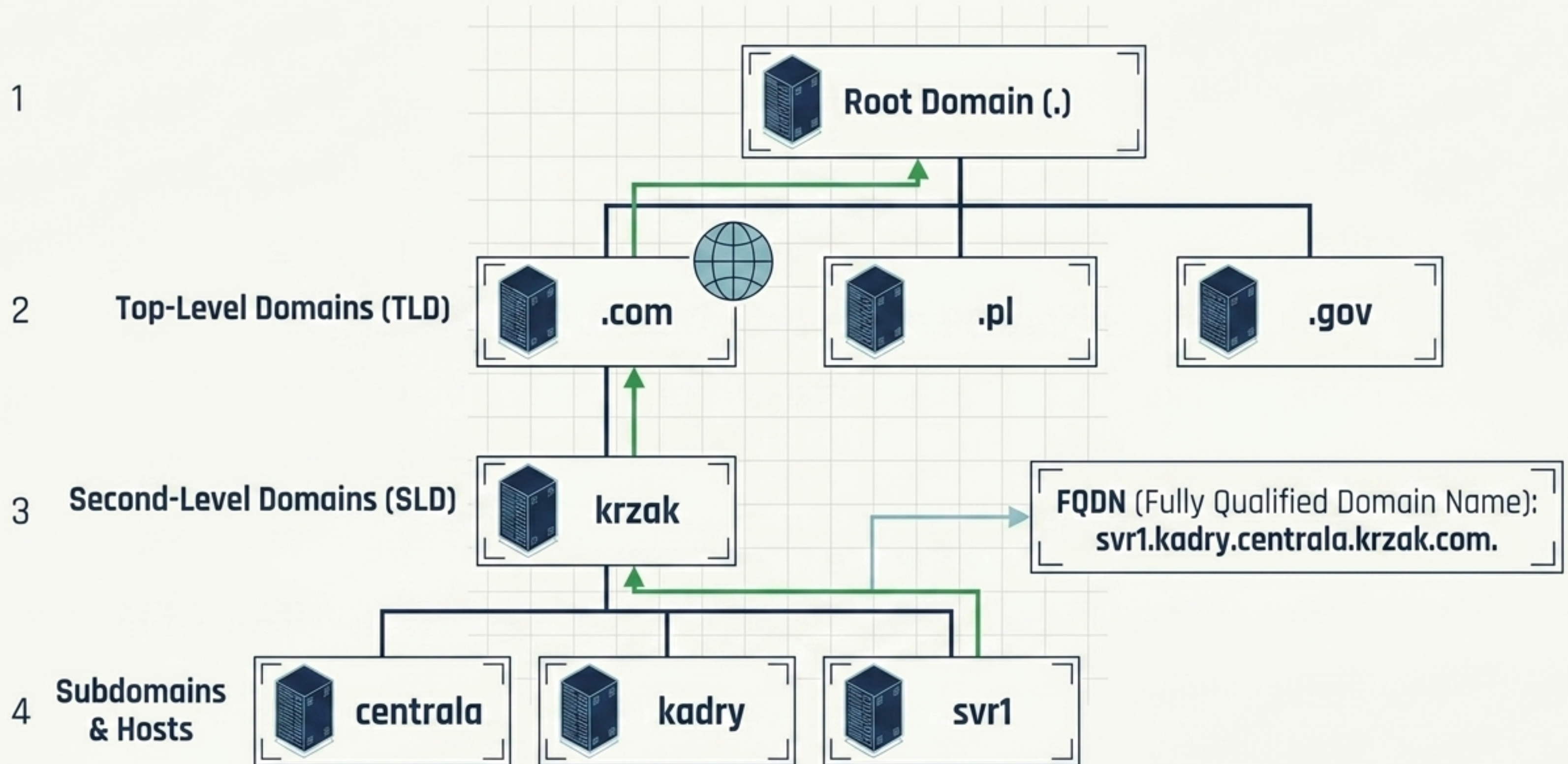
Architektura i Implementacja Systemu DNS

Od teorii do środowiska Windows Server

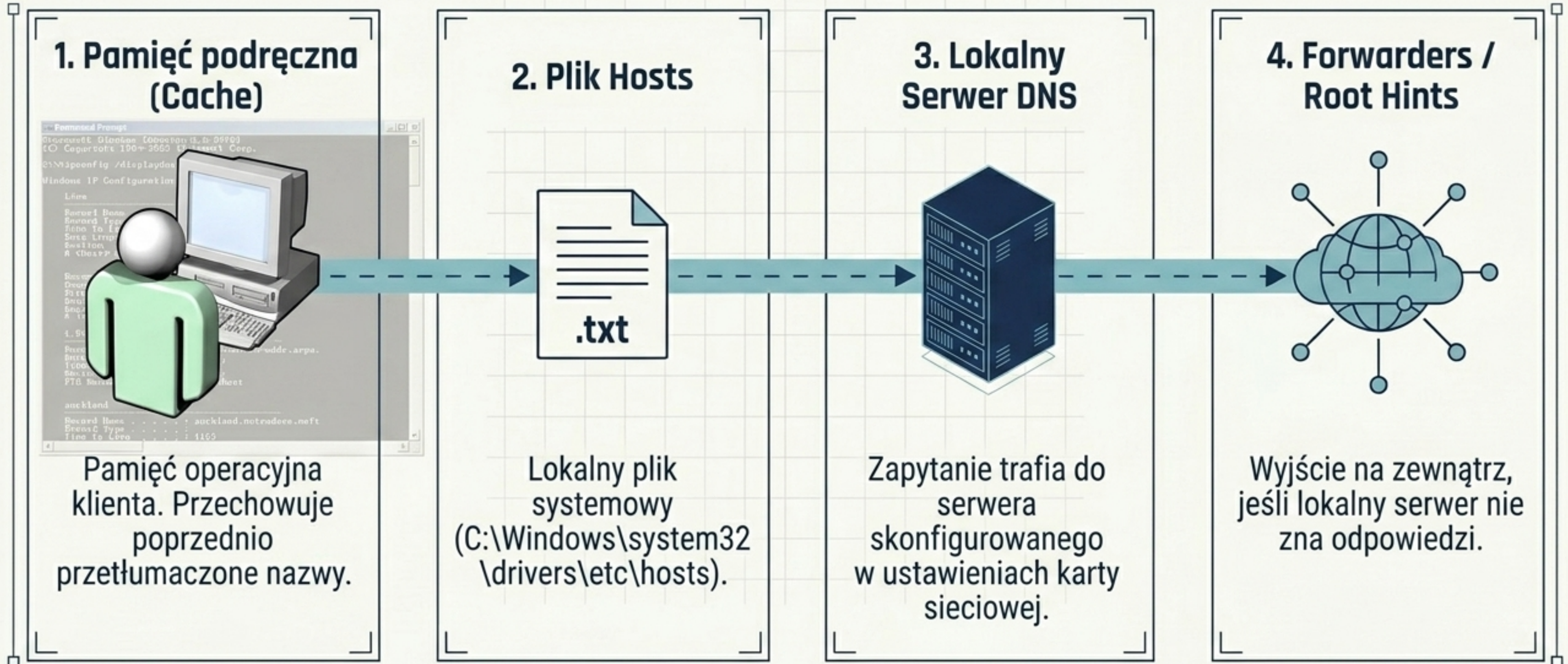


Nadzór globalny: IANA i ICANN (Rozdzielają domeny najwyższego poziomu, np. .pl, .gov, .com pomiędzy kraje i organizacje).

Hierarchia DNS



Proces Rozwiązywania Nazw



Mechanika Zapytań: Rekursywne vs. Iteracyjne

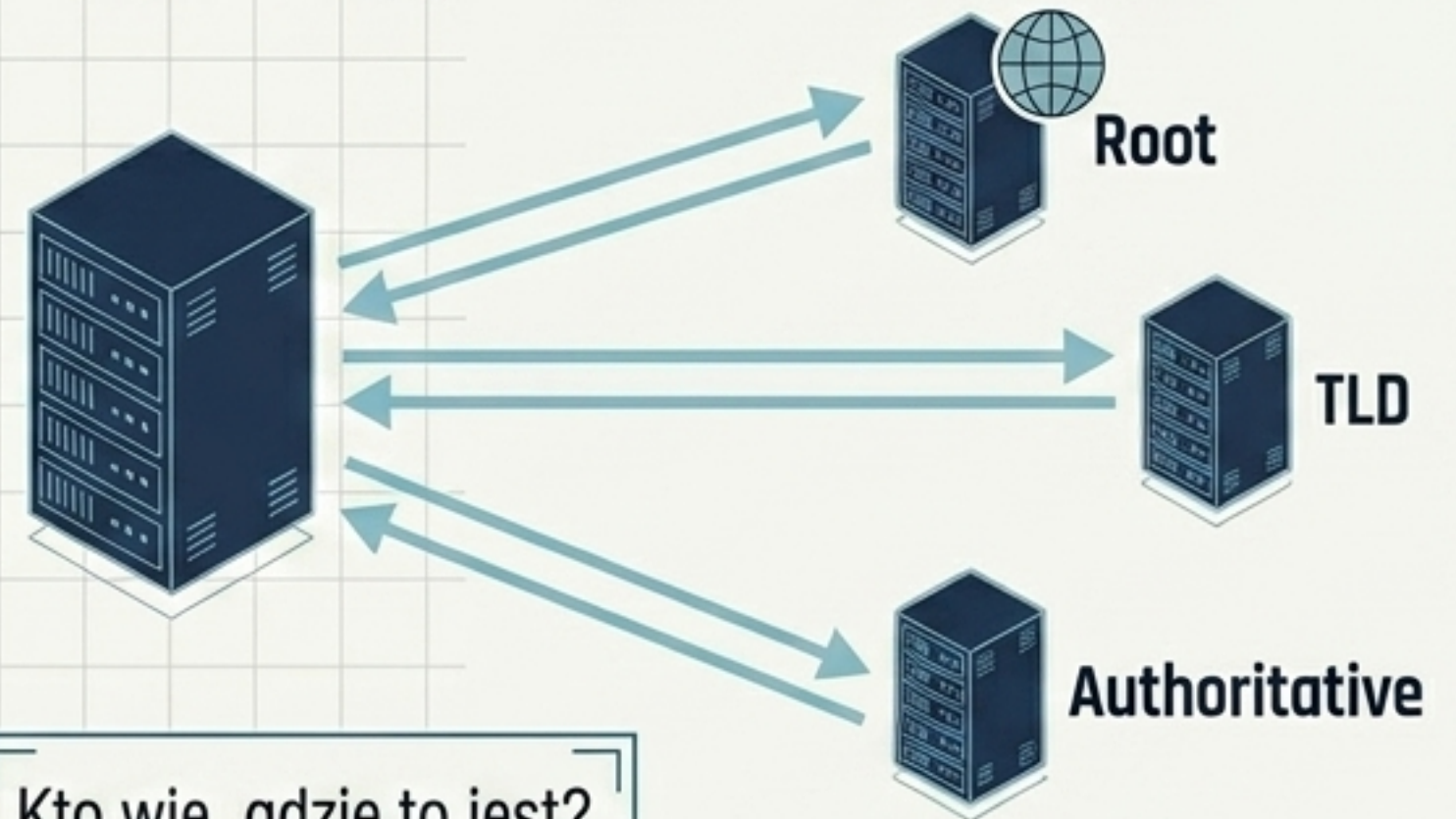
Zapytanie Rekursywne (Klient -> Serwer DNS)



Znajdź to dla mnie, poczekam.

Klient żąda od serwera kompletnej odpowiedzi (adresu IP) lub komunikatu o błędzie. Serwer bierze na siebie ciężar wyszukiwania.

Zapytanie Iteracyjne (Serwer DNS -> Inne Serwery)

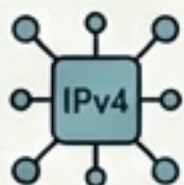


Kto wie, gdzie to jest?

Serwer DNS pyta serwery wyższego rzędu (Root, TLD). Otrzymuje wskaźniki (Root Hints) do kolejnych serwerów, aż znajdzie autorytatywną odpowiedź.

Słownik Rekordów DNS (Resource Records)

A



Zamienia nazwę hosta na adres IPv4.

PTR



Reverse DNS. Zamienia adres IP na nazwę.

SOA



(Start of Authority)
Pierwszy, najważniejszy rekord definiujący parametry strefy.

SRV



Rozwiązuje nazwę na adres IP i port konkretnej usługi (Krytyczne dla Active Directory).

NS



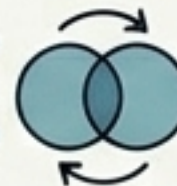
Identyfikuje autorytatywne serwery nazw dla danej strefy.

MX



Wskazuje na serwery poczty elektronicznej (Mail Exchange).

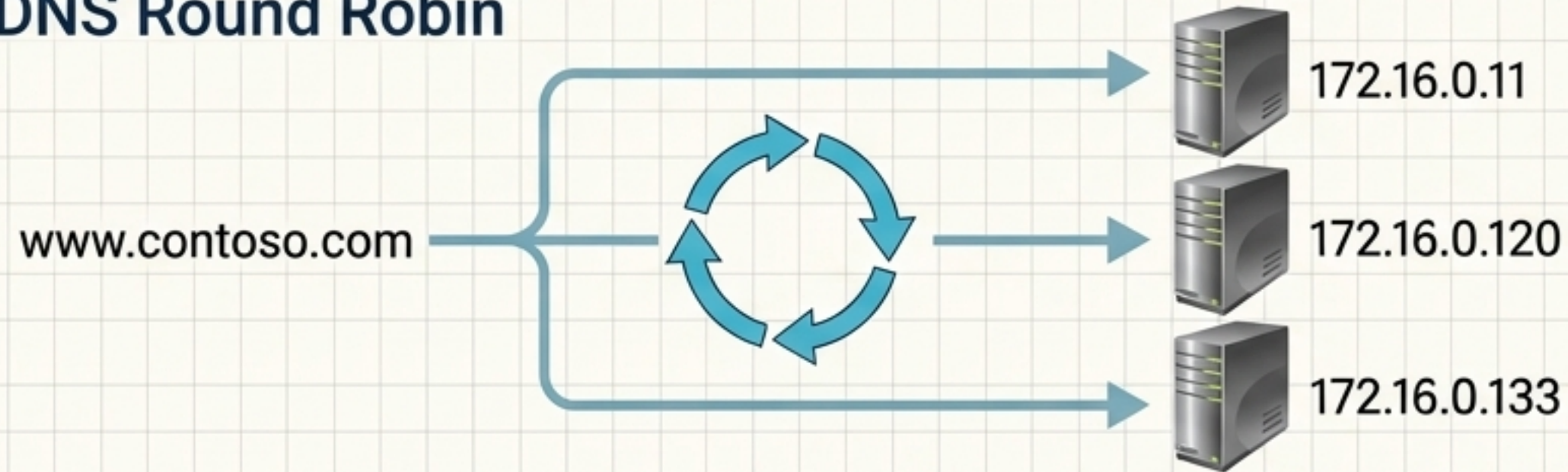
CNAME



Alias. Tłumaczy jedną nazwę na inną (np. www na main.kejasail.com).

Zaawansowane Sterowanie Ruchem

DNS Round Robin



Jedna nazwa (`www.contoso.com`) wskazuje na rotujący stos adresów. Kolejne zapytania otrzymują inny adres z puli. Rozkłada obciążenie.

Netmask Ordering



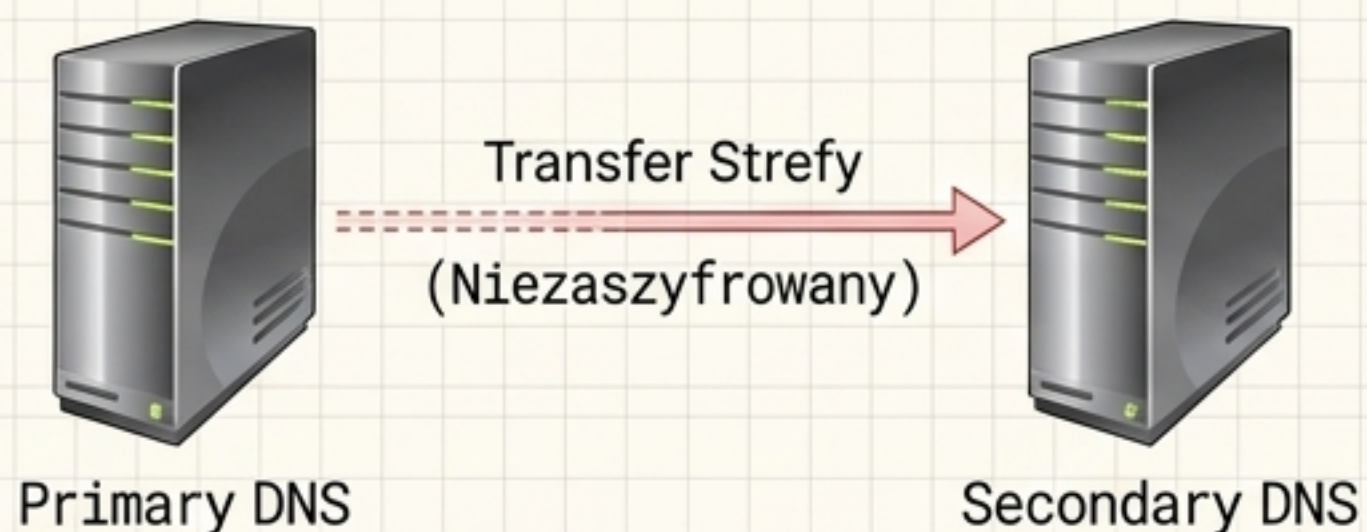
Klient z sieci 172.16.0.0/16 pyta o adres. Serwer DNS analizuje jego podsieć i priorytetowo zwraca adres lokalny: 172.16.0.10 (ignorując adresy z innych podsieci, np. 172.17.0.10).

Macierz Typów Stref DNS

Primary Zone		Baza danych do odczytu i zapisu. Tradycyjnie przechowywana w pliku tekstowym.
Secondary Zone		Kopia bazy danych tylko do odczytu. Zależna od strefy Primary (Zone Transfer).
Stub Zone		Odchudzona kopia. Zawiera tylko rekordy SOA, NS i A potrzebne do zlokalizowania autorytatywnych serwerów.
Active Directory-Integrated Zone		Złoty standard w środowisku Windows. Zamiast plików tekstowych, dane przechowywane są bezpośrednio w bazie AD DS.

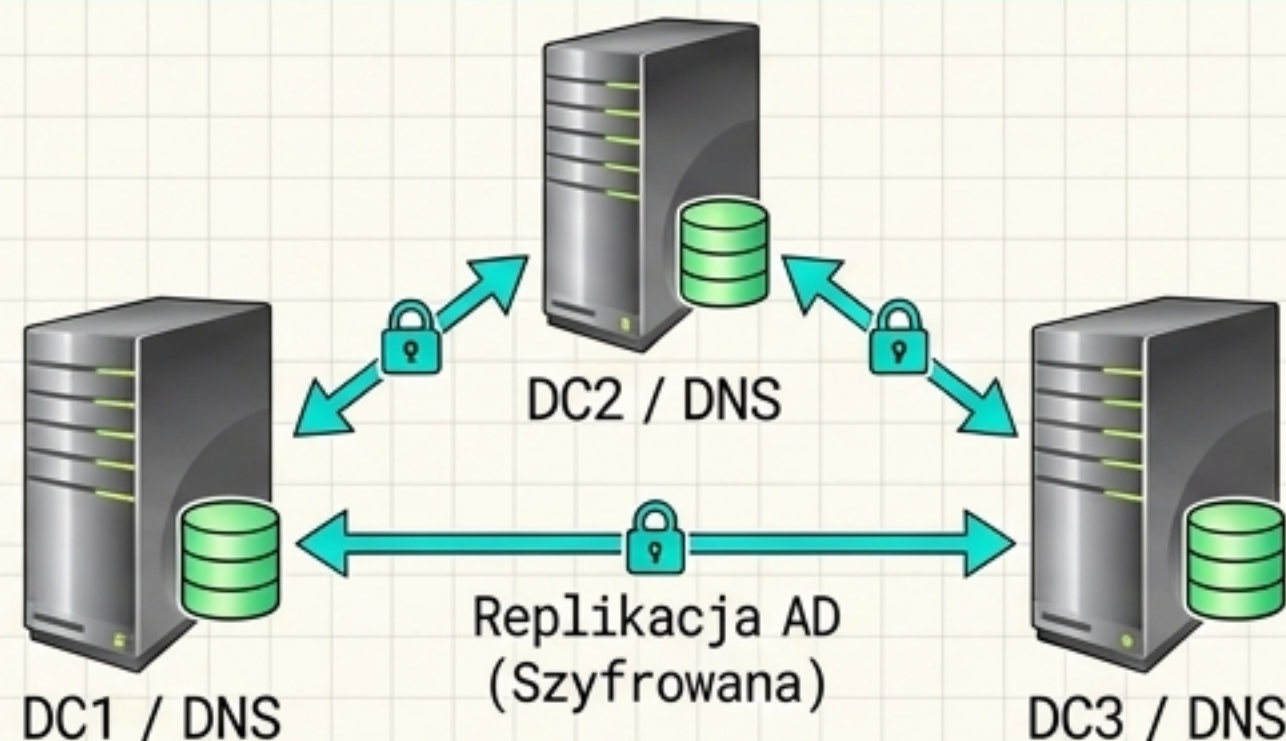
Ewolucja: Strefy Zintegrowane z Active Directory

Tradycyjny Transfer Stref



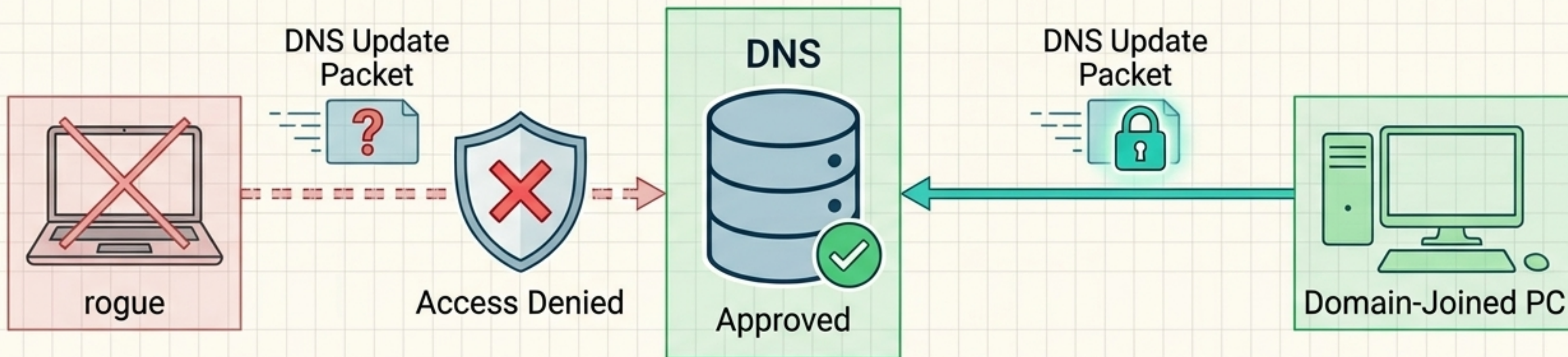
- ⚠ Dane w plikach tekstowych (.dns).
- ⚠ Single Point of Failure (tylko Primary może zapisywać).
- ⚠ Niezabezpieczone transfery stref między serwerami.

Replikacja AD (Best Practice)



- ✓ Dane zintegrowane w bazie AD DS.
- ✓ Multi-master (każdy Kontroler Domeny może aktualizować rekordy).
- ✓ Bezpieczna replikacja szyfrowana wraz z normalnym ruchem Active Directory.

BEST PRACTICE: Bezpieczne Aktualizacje



 **Zagrożenie:** Domyślne aktualizacje dynamiczne pozwalają każdemu urządzeniu w sieci na zmianę lub przejęcie rekordów DNS.

 **Rozwiązanie Windows Server:** Dzięki strefom zintegrowanym z AD, administrator może wymusić tryb Tylko Bezpieczne Aktualizacje (Secure Updates Only).

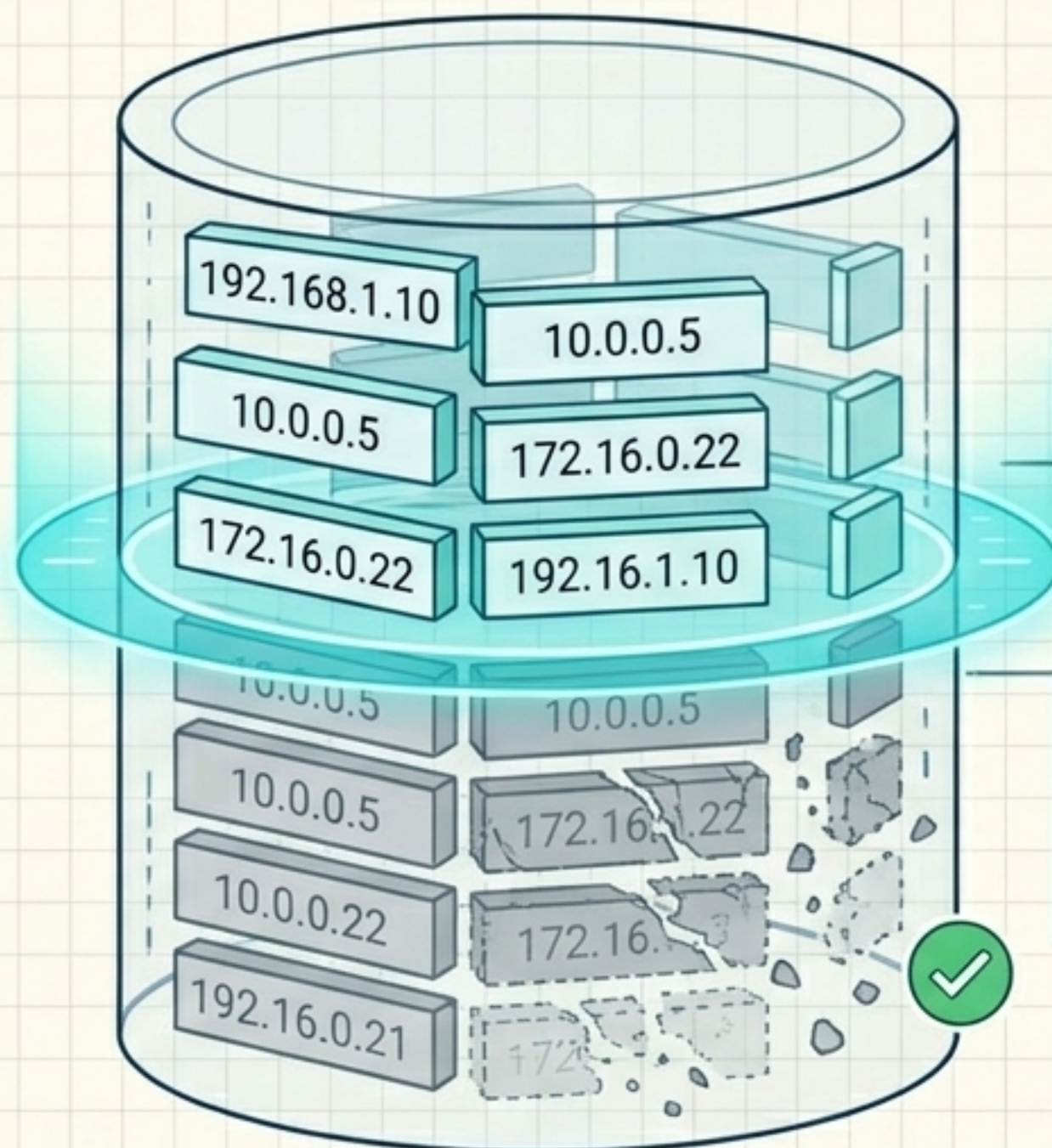
 **Mechanizm:** Aktualizacja rekordu wymaga uwierzytelnienia w domenę (Kerberos). Urządzenia spoza domeny są blokowane.

BEST PRACTICE: Aging & Scavenging

Problem

Zanieczyszczenia:

W środowiskach DHCP adresy IP stale się zmieniają. Jeśli urządzenia nie usuną swoich starych rekordów, baza DNS puchnie od nieaktualnych wpisów, co prowadzi do konfliktów.



Rozwiązanie (Scavenging):

Proces włączany na serwerze Windows, który okresowo wymiata stare rekordy IP.

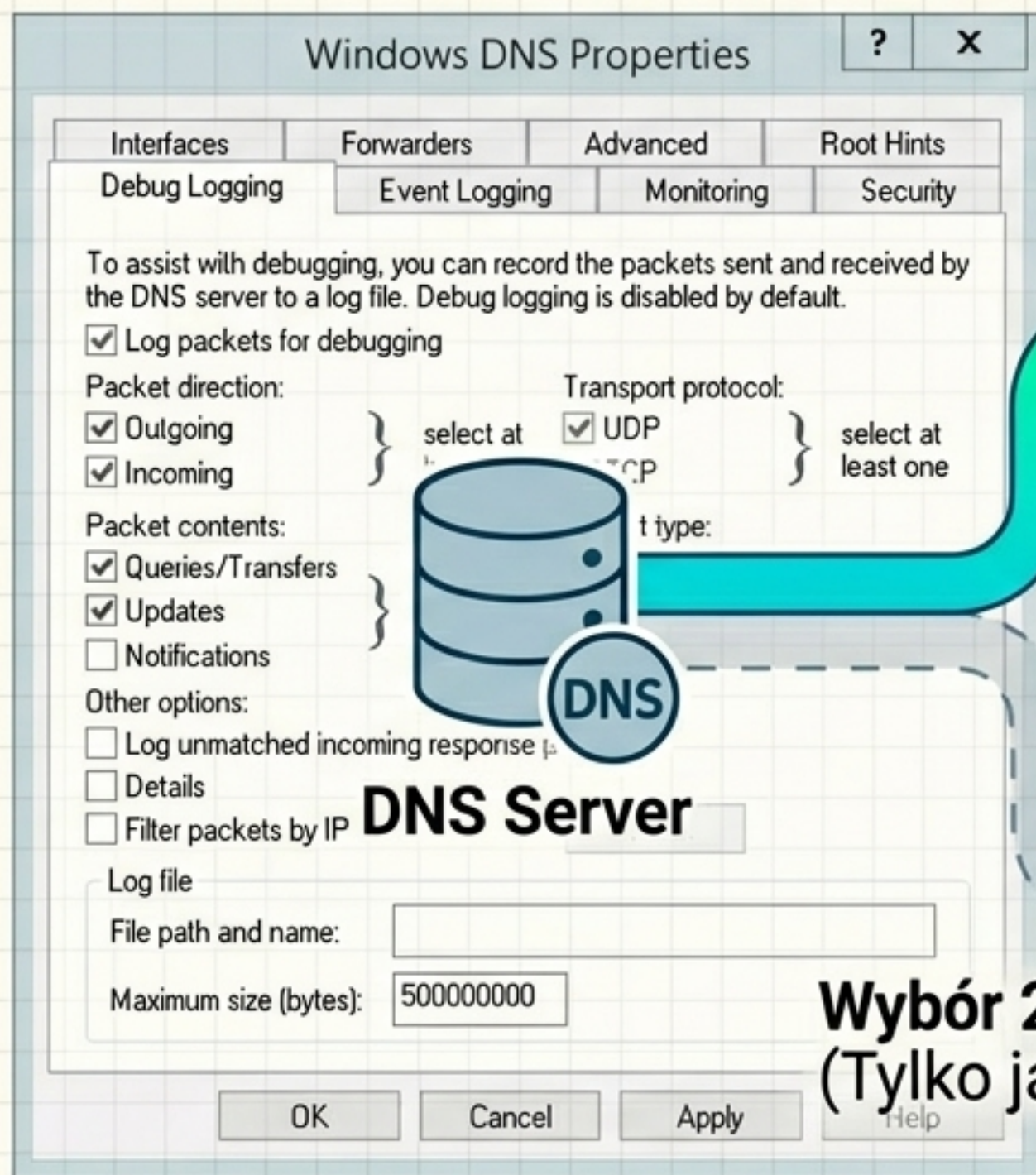
Zasada Działania:

Rekord musi przekroczyć próg No-Refresh i Refresh interval, aby system uznał go za nieświeży (stale) i bezpiecznie go usunął.

Scavenging Process in Progress

BEST PRACTICE: Forwarders vs. Root Hints

Reguła Optymalizacji: Jak Windows DNS powinien szukać zewnętrznych adresów?

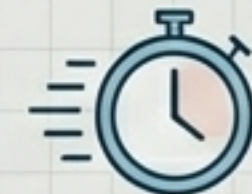


**Wybór 1:
Forwarders
(Zalecane)**

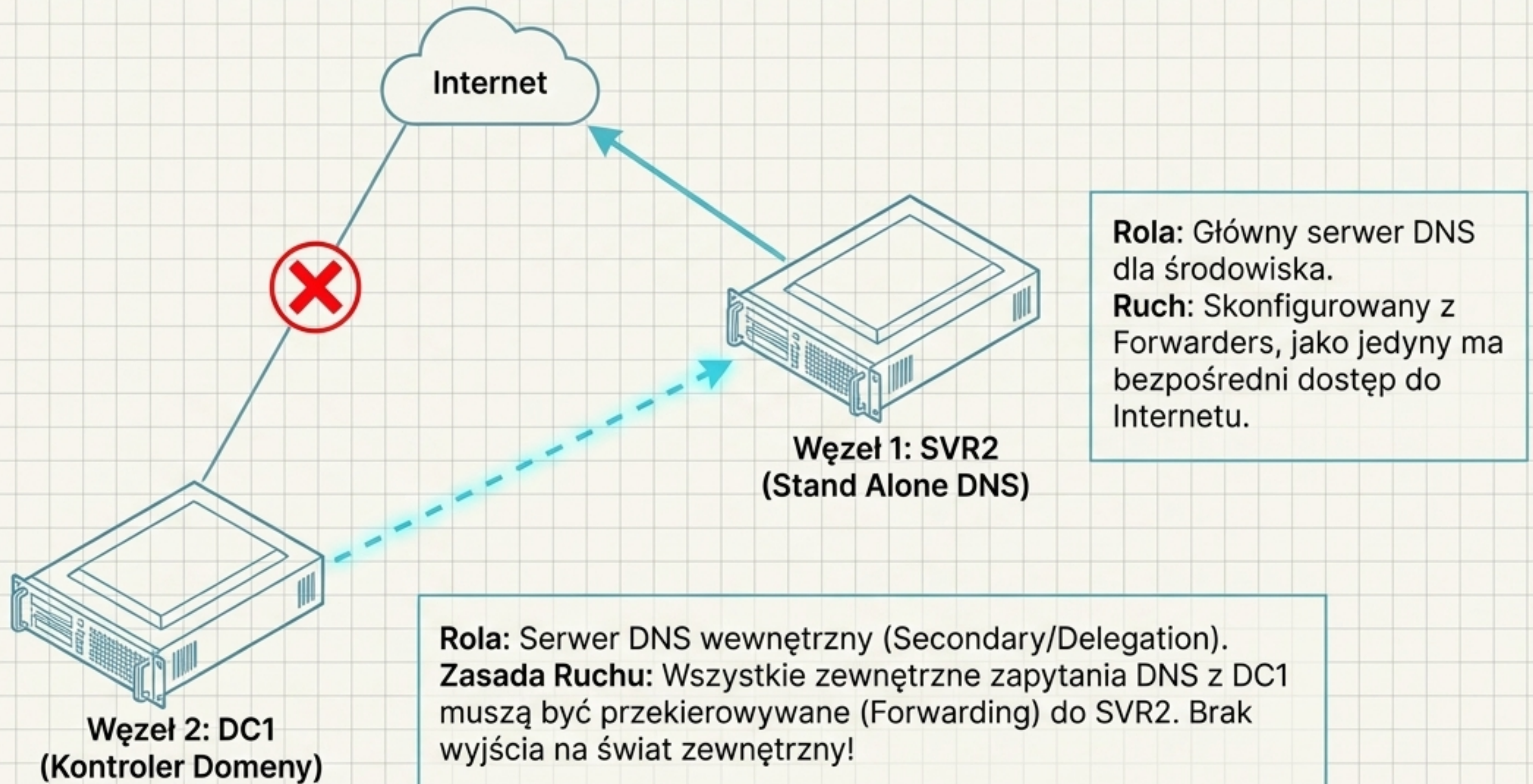
✓ **Przekierowanie zapytań do dedykowanych serwerów zewnętrznych (np. DNS operatora ISP, 1.1.1.1, 8.8.8.8). Korzystają z ogromnej pamięci podręcznej (Cache) dostawcy. Najszybsza odpowiedź.**



⚠ **Odpytywanie głównych serwerów Internetu. Generuje duży ruch i opóźnienia. Używaj wyłącznie, gdy Forwarders zawiodą.**



Topologia Środowiska (Architektura Laboratorium)



Konfiguracja Stref i Delegacji (Wdrożenie)

Strefa:
kejasport.pl

- **Primary Zone:** na SVR2 (Rekordy A: komp1 do komp4).
- **Secondary Zone:** na DC1.

Strefa:
kejasail.com

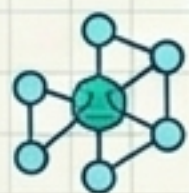
- **Primary Zone:** na SVR2 (Rekordy: main, alias CNAME www).

Delegacja:
research.kejasail.com

- SVR2 posiada strefę główną, ale tworzy Delegację (DNS Zone Delegation) wskazującą na DC1.
- **DC1** utrzymuje podstrefę research i własne rekordy (s1: 172.16.0.11, s2: 172.16.0.12).

Architektura DNS: Trzy Złote Zasady

1.



Zintegruj z Active Directory

Zawsze preferuj strefy AD-Integrated. Eliminujesz Single Point of Failure i automatycznie zyskujesz replikację opartą o topologię sieci AD.



2.



Uszczelnij Infrastrukturę

Włącz opcję Secure Dynamic Updates, aby uniknąć przejmowania rekordów, oraz wdróż Scavenging do automatycznego sprzątania bazy.



3.



Kontroluj Ruch Zewnętrzny

Kontrolery Domeny nigdy nie powinny odpytywać Internetu bezpośrednio (Root Hints). Zawsze kieruj ruch przez dedykowane serwery (Forwarders). Forwarders

